

1 Exercices de niveau 1**911.1***Mines-Télécom*

Soit $(X_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes de lois données par :

$$P(X_k = -k^\lambda) = P(X_k = k^\lambda) = \frac{1}{2}$$

où $\lambda \in]0, \frac{1}{2}[$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit :

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k \text{ et } Y_n = \frac{S_n - E(S_n)}{n}$$

- Déterminer $E(S_n)$ et $V(S_n)$.
- Donner un équivalent de $u_n = \sum_{k=1}^n k^\alpha$, où $\alpha > 0$.
- Énoncer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev et déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|Y_n| > \alpha)$.

911.2*Mines-Télécom*

On considère une suite $(X_i)_i$ de variables aléatoires indépendantes telles que $X_i \sim \mathcal{B}(p)$.

On définit la variable aléatoire S_m par :

$$S_m = k \iff X_1 + \dots + X_k = m \text{ et } X_1 + \dots + X_{k-1} < m$$

- Déterminer la loi et la fonction génératrice de S_1 .
- Montrer que, pour $m \geq 2$, $S_m - S_{m-1}$ et S_1 suivent la même loi.
- Déterminer la fonction génératrice de S_m , puis la loi de S_m .

911.3*cc-INP*

Soit X, Y deux va indépendantes, qui suivent la même loi, d'espérance et de variance finie, et telles que $Z = X + Y + 1$ suit une loi géométrique de paramètre p .

- Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
- Déterminer $G_X : t \mapsto E(t^X)$.
- En déduire la loi de X .

911.4*Mines-Télécom*

Soit X une va telle que $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et $P(X \geq n) > 0$ pour tout n . On note $x_n = P(X = n | X \geq n)$.

- Montrer que : $x_n = \frac{P(X = n)}{P(X \geq n)}$ et $1 - x_n = \frac{P(X \geq n+1)}{P(X \geq n)}$.
- Montrer que : $P(X \geq n) = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{P(X \geq k+1)}{P(X \geq k)} = \prod_{k=1}^{n-1} (1 - x_k)$.
 - Exprimer $P(X = n)$ à l'aide des termes de la suite $(x_n)_n$.
 - Montrer que $(P(X = n))_n$ est une suite géométrique si et seulement si $(x_n)_n$ est constante.

911.5

cc-INP

- (a) Soit $a, b \in \mathbb{R}$ et $M = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 2b \end{pmatrix}$. Trouver une CNS sur a, b pour que M soit diagonalisable.
- (b) Soit $X \sim \mathcal{G}(p)$. Que vaut $P(X > n)$ pour $n \in \mathbb{N}$?
- (c) Soit X, Y deux va indépendantes telles que $X \sim \mathcal{G}(p_1)$ et $Y \sim \mathcal{G}(p_2)$. On note : $M = \begin{pmatrix} 0 & -X \\ X & 2Y \end{pmatrix}$.
Quelle est la probabilité de l'événement « M est diagonalisable » ?
- (d) Même question avec $X \sim Y \sim \mathcal{B}(n, 1/2)$.
Quelle est la limite de cette probabilité lorsque $n \rightarrow +\infty$.

J'ai fini cet exercice au bout d'environ 20 minutes, mais l'examinateur n'a validé que deux questions traitées sur 4.

911.6

cc-INP

Soit $p \in]0, 1[$. On note $p_k = k(1-p)^{k-1}p^2$ pour $k \in \mathbb{N}^*$.

- (a) Montrer que $(p_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est une distribution de probabilité.

On considère X une va dont la loi est donnée par $(p_k)_k$, c'est-à-dire que $P(X = k) = p_k$ pour tout k .

- (b) Montrer l'existence et calculer l'espérance de $X - 1$ et de $(X - 1)(X - 2)$.
- (c) Calculer alors $E(X)$ puis $V(X)$.

Examinateur gentil, il m'a aidé quand je bloquais et me laissait gérer mon oral tout en me signalant lorsque le temps s'écoulait trop.

911.7

Mines-Télécom

On réalise des expériences aléatoires indépendantes qui ont une probabilité p de succès et $1 - p$ d'échec. On considère la va T_n qui compte le nombre d'étapes pour obtenir n succès.

- (a) Déterminer la loi de T_1 .
- (b) Déterminer la loi de T_n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
- (c) Donner le DSE de $\frac{1}{(1-t)^n}$.

911.8

cc-INP

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des variables aléatoires indépendantes suivant toutes une Bernoulli de paramètre p .

On pose $\forall n, Y_n = X_n X_{n+1}$.

Déterminer la loi, l'espérance et la variance de Y_n , $\text{Cov}(Y_i, Y_{k+i})$ avec $i \in \llbracket 1, n \rrbracket, k \in \llbracket 0, n-i \rrbracket$.

911.9

cc-INP

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On dispose d'une urne contenant n boules numérotées de 1 à n . On tire successivement 2 boules, sans remise. X désigne le numéro de la 1ère boule, Y celui de la 2ème.
Déterminer la loi de X , puis celle du couple (X, Y) , et enfin celle de Y .

911.10

cc-INP

On pose $\forall n \geq 1, \forall k, a_{n,k} = 1 - \left(1 - \frac{1}{2^k}\right)^{n-1}$ et $\forall n \geq 1, \forall k \geq 1, p_{n,k} = a_{n,k-1} - a_{n,k}$.

(a) Montrer que $\forall p \geq 1$, $I_p = \int_0^{+\infty} (1 - (1 - e^{-t})^p) dt$ converge.

(b) Montrer que $p_{n,k} \geq 0$ et $\sum_{k=1}^{+\infty} p_{n,k} = 1$.

On dispose alors d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et d'une variable aléatoire X_n telle que $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $P(X_n = k) = p_{n,k}$.

(c) c1. Montrer que $\sum_{k \geq 0} a_{n,k}$ converge.

c2. En déduire que X_n admet une espérance et que $E(X_n) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_{n,k}$.

(d) On pose $g_n : u \mapsto 1 - \left(1 - \frac{1}{2^u}\right)^{n-1}$.

d1. Montrer que $\sum_{k=1}^N a_{n,k} \leq \int_0^N g_n(u) du \leq \sum_{k=0}^{N-1} a_{n,k}$.

d2. En déduire que $E(X_n) - 1 \leq \frac{I_{n-1}}{\ln(2)} \leq E(X_n)$.

(e) En admettant que $I_{n-1} \sim \ln(n)$, trouver un équivalent simple de $E(X_n)$.

911.11

On dispose de deux variables aléatoires réelles X et Y , indépendantes, telles que $X \sim \mathcal{G}(\frac{1}{3})$ et $Y \sim \mathcal{G}(\frac{2}{3})$. On pose $W = X + Y$. *IMT*

(a) Trouver la variance de W .

(b) Trouver la loi de W .

2 Exercices de niveau 2

911.12

Mines-Ponts

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, σ une permutation aléatoire dans $\mathfrak{S}_n$. On note F la variable aléatoire qui compte le nombre de points fixes de σ , et E_i l'événement associé à $\{\sigma(i) = i\}$.

(a) Calculer $P(E_i)$ et $P(E_i \cap E_j)$.

(b) Calculer $E(F)$.

(c) Calculer $\text{Cov}(\mathbb{1}_{E_i}, \mathbb{1}_{E_j})$ pour $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. En déduire $V(F)$.

(d) Montrer que $P(F \geq 4) \leq \frac{1}{9}$.

Interrogateur qui aide très peu même face à une difficulté.

911.13

Mines-Ponts

Soit $(X_n)_n$ une suite i.i.d. de variables à valeurs dans $\mathbb{N}^*$.

On suppose que $E(X_0) < +\infty$ et $P(X_0 = 0) < 1$, et on note R le rayon de convergence de la série $\sum X_n t^n$.

(a) Montrer que :

$$(R > 1) = (X_n = 0 \text{ à partir d'un certain rang})$$

En déduire que $(R > 1)$ est un événement et que $P(R > 1) = 0$.

(b) Montrer que, si $0 < c < 1$, $P(R \leq c) = 0$.

(c) Montrer que $P(R = 1) = 1$.

911.14

Centrale 1

Soit $(X_n)_n$ une suite i.i.d. de variables suivant la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

(a) Calculer la fonction génératrice associée à une loi de Poisson.

(b) Montrer que $S_n \sim \mathcal{P}(n\lambda)$.

(c) Montrer que, pour tout $\varepsilon > 0$:

$$P(|S_n - n\lambda| > n\varepsilon) \leq \frac{\lambda}{n\varepsilon^2}$$

(d) Soit $x > 0$. Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{\lfloor nx \rfloor} e^{-n\lambda} \frac{(n\lambda)^k}{k!} = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < x < \lambda \\ 1 & \text{si } x > \lambda \end{cases}$$

(e) Si $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{C}$ est une fonction continue et nulle en dehors d'un segment, on pose :

$$\mathcal{L}(f) : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto \int_0^{+\infty} f(t) e^{-xt} dt$$

Montrer que, pour tout $x \geq 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{\lfloor nx \rfloor} (-1)^k \frac{n^k}{k!} \mathcal{L}(f)^{(k)}(n) = \int_0^x f$$

911.15

Mines-Ponts

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

Soit $(X_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R})_n$ une suite de variables aléatoires discrètes indépendantes, non sûrement constantes et bornées, de même loi.

Soit $Y_0 = 1$ et $\forall n \geq 1$, $Y_n = Y_{n-1} X_n$.

On admet que les Y_n suivent la même loi.

(a) Soit $x \in \mathbb{R}$ / $P(X_1 = x) > 0$.

a1. Montrer que $P(X_1 = x^2) > 0$.

a2. En déduire que $|x| \leq 1$.

a3. Montrer que $x \in \{-1, 1\}$.

(b) Donner la loi de X_1 .

(c) Montrer que la suite (Y_n) est composée de v.a. mutuellement indépendantes.

911.16*Mines-Ponts*

On fixe $s \in]1, +\infty[$. On considère X un v.a. avec $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et :

$$P(X = n) = \frac{1}{\zeta(s)} \frac{1}{n^s} \text{ où } \zeta(s) = \sum_n \frac{1}{n^s}$$

- (a) Calculer $P(n|X)$ où la notation $n|X$ signifie n divise X .
- (b) On note $v_p(X) = \text{Max}\{k \in \mathbb{N}, p^k | X\}$. Déterminer la loi de $v_p(X)$ et son espérance.

Examinateur qui sort de la salle et qui parle moyennement français.

911.17*Centrale 1*

Soit X et Y deux v.a. supposées indépendantes telles que :

$$X^2 \sim \mathcal{G}(p) \text{ et } Y \sim \mathcal{P}(\lambda)$$

avec $p \in]0, 1[$ et $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$.

On définit :

$$M = \begin{pmatrix} 2Y - 3 & -2 & -2Y + 4 \\ Y - 8X - 11 & -10 & 8X - Y + 20 \\ 2Y - 4X - 7 & -6 & 4X - 2Y + 12 \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } W = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- (a) Donner une valeur propre et un vecteur propre U associé, indépendants de X et Y .
- (b) Calculer MV et MW .
- (c) En fonction de X et Y , définir/donner l'événement « M est diagonalisable » (dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$).
- (d) Donner la probabilité que M soit diagonalisable.

L'examinateur était agréable et donnait des indications pour avancer, en posant quelques questions de cours pour aider à la réflexion. Mais il ne faut pas se fier à ses impressions! Je n'ai eu que 09/20 en ayant presque fini l'exercice.

911.18*Mines-Ponts*

Soit $U, V : \Omega \rightarrow \{-1, 1\}$ deux v.a. discrètes indépendantes. On suppose que U et V suivent la même loi de probabilité :

$$P(U = -1) = \frac{1}{3} \text{ et } P(U = 1) = \frac{2}{3}$$

On pose $X = U$ et $Y = \text{signe}(U)V$.

- (a) Montrer que Y est une v.a. discrète.
- (b) Donner la loi de (X, Y) .
- (c) Les variables X et Y sont-elles indépendantes?
- (d) Les variables X^2 et Y^2 sont-elles indépendantes?

911.19*Centrale*

On lance un dé équilibré à n faces, et on étudie le nombre T de lancers nécessaires pour obtenir les n faces du dé.

Pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note T_k le nombre de lancers nécessaires depuis que l'on a obtenu $k - 1$ faces différentes pour obtenir une nouvelle face. On a bien-sûr $T = \sum_{k=1}^n T_k$.

- (a) Donner l'espérance et la variance d'une v.a. qui suit une loi géométrique de paramètre p .
- (b) Déterminer la loi de la variable T_k . Que penser de la famille $(T_k)_k$?
- (c) Déterminer le nombre moyen de lancers nécessaires pour obtenir les n faces du dé. En donner un équivalent lorsque $n \rightarrow +\infty$.
- (d) Soit $\alpha > 1$ fixé. En utilisant l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, majorer en fonction de n la probabilité $P(T \geq \alpha E(T))$.
- (e) Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite d'entiers telle que, pour tout n , $u_n > E(T)$. Montrer que :

$$P(T \geq u_n) \leq n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{u_n}$$

En posant $u_n = \lceil \alpha n \ln n \rceil$ et en utilisant l'inégalité $\ln(1+x) \leq x$ pour $x > -1$, qu'obtient-on comme inégalité ?

911.20*Centrale*

Soit G un groupe fini non commutatif.

On choisit au hasard, indépendamment et avec équiprobabilité deux éléments de G . On note P la probabilité que ces deux éléments commutent.

- (a) Montrer que $P \in]0, 1[$.
- (b) Calculer P lorsque G est le groupe des isométries d'un carré du plan.

On admet le théorème de Lagrange : l'ordre de tout sous-groupe d'un groupe fini divise l'ordre du groupe. En particulier, l'ordre d'un élément divise l'ordre du groupe.

On note $Z(G)$ le centre de G et, pour $a \in G$, $\mathcal{N}_a = \{g \in G, g \cdot a = a \cdot g\}$.

- (c) Montrer que, pour tout $a \in G \setminus Z(G)$:

$$\frac{\text{Card } G}{\text{Card } \mathcal{N}_a} \geq 2 \text{ et } \frac{\text{Card } \mathcal{N}_a}{\text{Card } Z(G)} \geq 2$$

puis que $\text{Card } Z(G) \leq \frac{1}{4} \text{Card } G$.

- (d) Montrer que la relation :

$$a \sim b \iff \exists g \in G, g \cdot a \cdot g^{-1} = b$$

est une relation d'équivalence.

On note $\text{cl}(a)$ la classe d'équivalence de a .

- (e) Montrer que si $a \sim b$, alors $\mathcal{N}_a$ et $\mathcal{N}_b$ sont isomorphes.

- (f) Montrer que, pour $a \in G$:

$$(\text{Card } \mathcal{N}_a) \times (\text{Card } \text{cl}(a)) = \text{Card } G$$

- (g) Montrer que :

$$P = \frac{\text{nombre de classes d'équivalences de } \sim}{\text{Card } G}$$

- (h) Montrer que $P \leq \frac{5}{8}$.

- (i) Montrer que si $P = \frac{5}{8}$, alors $\text{Card } G \equiv 0 [8]$.

3 Exercices de la banque CC-INP

95 à 112